

Výstupy ŠVP

FYZ-17 Porovnám šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích. (Fyzika 4, 3/2)**FYZ-18** Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. (Fyzika 4, 3/2)**Učivo:** vlnové vlastnosti světla – šíření a rychlost světla; stálost rychlosti světla; zákony odrazu a lomu, index lomu; optické spektrum; interference

Lehké úlohy procvičí zákon odrazu a lomu a mezní úhel, střední lom v různých prostředích, interferenci a dilataci času, těžké odvození (vlákno, Brewsterův úhel), tenké vrstvy a historii měření rychlosti světla. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Paprsek dopadá ze vzduchu na rovinné rozhraní se sklem pod úhlem 40° a lomí se pod úhlem 25° . Urči index lomu skla.
- Za jak dlouho projde světlo skleněnou tyčí délky 1 m ($n = 1,5$)? Za jak dlouho by stejnou vzdálenost urazilo ve vakuu?
- Paprsek dopadá na rovinné zrcadlo pod úhlem dopadu 45° . O jaký úhel se odražený paprsek odchýlí od původního směru? Jak musí být umístěna dvě zrcadla v periskopu, aby paprsek vycházel rovnoběžně s původním směrem?
- Světlo jde z vody ($n = 1,33$) do vzduchu. Urči mezní úhel. Nastane úplný odraz při úhlu dopadu 45° ? A při 55° ?
- Dopadající a odražený paprsek na rovinném zrcadle svírají úhel 110° . Jaký je úhel dopadu a jaký úhel svírá dopadající paprsek s rovinou zrcadla?
- Slunce je 30° nad obzorem a jeho paprsky dopadají na klidnou hladinu jezera ($n = 1,33$). Jaký je úhel dopadu a pod jakým úhlem (od kolmice) se paprsky šíří ve vodě?

Střední ★★☆☆

- Paprsek jde z vody ($n = 1,33$) do vzduchu s úhlem dopadu 40° . Urči úhel lomu. Láme se ke kolmici, nebo od kolmice?
- Laserový paprsek dopadá ze vzduchu na rovinnou desku z plexiskla ($n = 1,49$) pod úhlem 50° . Urči úhel lomu a o kolik stupňů se paprsek na rozhraní odchýlí od původního směru.
- Laboratoř: Laser svítí na dvojštěrbinu se vzdáleností štěrbin 0,5 mm, stínítko je ve vzdálenosti 2,0 m. Vzdálenost mezi 1. a 11. světlým proužkem je 2,6 cm. Urči vzdálenost sousedních proužků, vlnovou délku a barvu světla.
- Paprsek přechází z kapaliny A ($n_A = 1,36$) do kapaliny B. Při úhlu dopadu 45° je úhel lomu 40° . Urči index lomu kapaliny B a rychlost světla v ní. Která kapalina je opticky hustší?
- Pravoúhlý rovnoramenný hranol ze skla ($n = 1,5$) se používá v dalekohledech místo zrcadla: paprsek vstoupí kolmo odvěsnou stěnou a na přeponové stěně dopadá pod úhlem 45° . Proč se tam úplně odrazí? Jaký nejmenší index lomu musí sklo mít?
- Kosmická loď letí k hvězdě vzdálené 6 světelných let rychlostí $0,6c$. Jak dlouho trvá let podle hodin na Zemi a jak dlouho podle hodin posádky?

Těžké ★★★

- Optické vlákno má jádro s indexem lomu 1,50 a plášť 1,45. Paprsek vstupuje ze vzduchu do čela vlákna pod úhlem θ od osy. Ukaž, že vláknem se šíří (úplným odrazem) jen paprsky, pro které $\sin \theta \leq \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$, a urči největší úhel θ .
- Při jakém úhlu dopadu ze vzduchu na sklo ($n = 1,5$) je odražený paprsek kolmý na lomený? (Při tomto Brewsterově úhlu je odražené světlo úplně polarizované.) Odvoď vztah $\tan \alpha = n$.
- Tenká olejová skvrna ($n = 1,45$) tloušťky 100 nm plave na vodě ($n = 1,33$). Světlo dopadá kolmo. Při odrazu na opticky hustším prostředí se vlna posune o $\frac{\lambda}{2}$, na řidším ne. Který odraz posun má? Pro kterou vlnovou délku (ve vzduchu) se odražené vlny zesilují a jakou barvu má skvrna?

16. Historie: Ole Rømer (1676) zjistil, že zatmění Jupiterova měsíce Io nastávají se zpožděním, když je Země na opačné straně své dráhy (dál od Jupitera o průměr dráhy $3,0 \cdot 10^{11}$ m). Dnes víme, že zpoždění je asi 1 000 s. Urči rychlost světla. Rømer odhadoval zpoždění na 22 minut – jakou rychlost by dostal?
17. Fata morgana na silnici: Vzduch nad rozpáleným asfaltem má index lomu 1,000 23, o něco výš 1,000 29. Urči mezní úhel pro přechod paprsku z chladnější vrstvy do teplejší. Pod jakým největším úhlem vůči vodorovné rovině musí paprsek z oblohy k silnici mířit, aby se úplně odrazil? Proč vidíme „louži“ jen daleko před sebou?
18. Mion vzniká v atmosféře ve výšce asi 10 km a letí k Zemi rychlostí $0,995c$. Jeho vlastní střední doba života je $2,2 \mu\text{s}$. Jakou dráhu by urazil podle klasické fyziky? Jak dlouho žije z pohledu pozorovatele na Zemi a jakou dráhu urazí? Jaká část mionů doletí k povrchu (podíl je $e^{-\frac{h}{s}}$)?

Výsledky ke kontrole

1. $n = \frac{\sin 40^\circ}{\sin 25^\circ} \doteq 1,52$
2. $v = \frac{c}{n} = 2 \cdot 10^8 \text{ m/s}$, $t = 5 \text{ ns}$; ve vakuu $t \doteq 3,33 \text{ ns}$
3. odchýlí se o 90° (úhel odrazu 45°); zrcadla jsou navzájem rovnoběžná a obě svírají s osou periskopu úhel 45°
4. $\sin \alpha_m = \frac{1}{1,33} \Rightarrow \alpha_m \doteq 48,8^\circ$; 45° : ne, paprsek se lomí (pod úhlem asi $70,1^\circ$); 55° : ano, úplný odraz
5. $\alpha = \alpha' = 55^\circ$; s rovinou zrcadla 35°
6. $\alpha = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$; $\sin \beta = \frac{\sin 60^\circ}{1,33} \Rightarrow \beta \doteq 40,6^\circ$
7. $\sin \beta = 1,33 \sin 40^\circ \doteq 0,855 \Rightarrow \beta \doteq 58,7^\circ$; od kolmice (do opticky řidšího prostředí)
8. $\beta \doteq 30,9^\circ$; odchylka $50^\circ - \beta \doteq 19,1^\circ$
9. 10 mezer $\rightarrow \Delta y = 2,6 \text{ mm}$; $\lambda = \frac{\Delta y d}{L} = 650 \text{ nm}$ – červené světlo
10. $n_B = n_A \frac{\sin 45^\circ}{\sin 40^\circ} \doteq 1,50$; $v = \frac{c}{n_B} \doteq 2,01 \cdot 10^8 \text{ m/s}$; hustší je B
11. mezní úhel skla $\doteq 41,8^\circ < 45^\circ \rightarrow$ úplný odraz; potřeba $\sin 45^\circ \geq \frac{1}{n} \Rightarrow n \geq \sqrt{2} \doteq 1,41$
12. Země: $t = \frac{6}{0,6} = 10 \text{ let}$; posádka: $\Delta t_0 = \Delta t \sqrt{1 - 0,36} = 8,0 \text{ let}$
13. na plášti musí být úhel dopadu aspoň mezní: $\sin \alpha_m = \frac{n_2}{n_1}$; na čele $\sin \theta = n_1 \sin (90^\circ - \alpha_m) = n_1 \cos \alpha_m = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \doteq 0,384 \rightarrow \theta_{\max} \doteq 22,6^\circ$
14. $\alpha' + 90^\circ + \beta = 180^\circ \Rightarrow \beta = 90^\circ - \alpha$, $\sin \beta = \cos \alpha$; ze zákona lomu $\sin \alpha = n \cos \alpha \Rightarrow \tan \alpha = n$, $\alpha \doteq 56,3^\circ$, $\beta \doteq 33,7^\circ$
15. posun jen na rozhraní vzduch–olej; zesílení pro $2nd = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$: $k = 0 \rightarrow \lambda = 580 \text{ nm}$ (žlutá), $k = 1 \rightarrow 193 \text{ nm}$ (UV, neviditelné)
16. $c = \frac{3,0 \cdot 10^{11}}{1\,000} \text{ m/s} = 3,0 \cdot 10^8 \text{ m/s}$; z 22 min: $c \doteq 2,3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$
17. $\sin \alpha_m = \frac{1,000\,23}{1,000\,29} \Rightarrow \alpha_m \doteq 89,37^\circ$; paprsek musí svírat s vodorovnou rovinou méně než asi $0,63^\circ$ – takové paprsky přicházejí jen ze vzdálených míst silnice
18. klasicky $s = vt \doteq 657 \text{ m}$; $\Delta t = \frac{2,2 \mu\text{s}}{\sqrt{1 - 0,995^2}} \doteq 22,0 \mu\text{s}$, $s \doteq 6,58 \text{ km}$; k povrchu doletí asi $e^{-\frac{10}{6,6}} \doteq 0,22$, tj. asi pětina mionů (klasicky jen asi $2 \cdot 10^{-7}$)